



1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Sigla	FS-0410	Requisitos	FS0310 MA1003
Nombre	Física General III	Correquisitos	FS0411
Horas	4 horas	Ciclo	I Ciclo 2026
Créditos	3	Clasificación	Servicio
Coordinador	Bryan Hidalgo	Correo	bryan.hidalgo@ucr.ac.cr
Grupos	01 al 07 y grupos en otras Sedes	Modalidad	Presencial

2. DESCRIPCIÓN

El estudiantado ha trabajado en física clásica, termodinámica, y propiedades de campo eléctrico. En este curso continuaremos desarrollando los conceptos de electromagnetismo llegando a cubrir campos magnéticos, circuitos de corriente alterna, ondas electromagnéticas, interferencia de ondas, nociones de óptica física y geométrica, así como una introducción a la física moderna. Con estos temas se llevará al estudiantado a comprender los principios físicos detrás de fenómenos conocidos y relacionarlos tanto con eventos cotidianos como con su quehacer profesional. Los contenidos a desarrollar, junto con los ejercicios recomendados, se detallan en el apartado del mismo nombre, referidos a las secciones del libro de texto. Este curso toma como base los cursos anteriores de Física I y II, y de Cálculo I, II y III.

3. OBJETIVOS

El objetivo general de este curso es estudiar y comprender los principios básicos del electromagnetismo, la óptica y la física moderna para su aplicación en la descripción cualitativa y cuantitativa de fenómenos físicos pertinentes al quehacer cotidiano personal y profesional de cada estudiante.



4. CONTENIDOS

En la tabla a continuación se detallan los contenidos del curso referidos a capítulos del libro. En la misma se incluyen los ejercicios recomendados. En la siguiente tabla se encuentra el cronograma de actividades por semana y día de clase.

Contenido	Secciones	Ejercicios recomendados
1. Campos magnéticos	28.1 a 28.5	1, 3, 5, 7 al 9, 14, 16, 20, 21, 23 al 31, 33 al 35, 40, 43
2. Fuentes del campo magnético	29.1 a 29.6	1 al 29, 34 al 38, 42, 45
3. Ley de Faraday	30.1 a 30.6	1 al 9, 11 al 16, 18, 19, 21 al 25, 29 al 31 al 36, 40, 41, 43 al 47, 49
4. Inductancia	31.1 a 31.6	1 al 35, 39, 41, 43, 46, 52
5. Circuitos de corriente alterna	32.1 a 32.8	1 al 32, 35, 43, 44, 45, 47
6. Ondas electromagnéticas	33.1 a 33.7	1 al 32, 38, 39, 41
7. Naturaleza de la luz y leyes de óptica geométrica	34.1 a 34.7	1 al 31, 33, 34, 36, 41, 43, 48
8. Formación de imágenes	35.1 a 35.4	1 al 30, 48, 53, 55, 57
9. Óptica ondulatoria	36.1 a 36.5	1 al 26, 29, 35, 37 a 41
10. Patrones de difracción y polarización	37.1 a 37.6	1 al 26, 32, 44
11. Temas escogidos de Física Moderna	Relatividad: 38.3 y 38.4 Física cuántica: 39.2	Cap.38: 3 al 10 Cap.39: 11 al 14



5. CRONOGRAMA

En la siguiente tabla se desglosa el cronograma del curso indicando la materia cubierta y las evaluaciones correspondientes a cada una de las semanas de clase. Debido a feriados, la distribución de los contenidos en el calendario puede variar, pero no las fechas de las evaluaciones.

Contenido (Actividades)	Fechas (2026)
Campos magnéticos	09-10 de marzo
Campos magnéticos	12-13 de marzo
Fuentes del campo magnético	16-17 de marzo
Fuentes del campo magnético	19-20 de marzo
Ley de Faraday	23-24 de marzo
Ley de Faraday	26-27 de marzo
Semana Santa	30-31 de marzo
Semana Santa	02-03 de abril
Inductancia	06-07 de abril
Inductancia	09-10 de abril
Repaso primer parcial	13-14 de abril
Primer parcial	16-17 de abril
Circuitos de corriente alterna	20-21 de abril
Circuitos de corriente alterna	23-24 de abril
Ondas electromagnéticas	27-28 de abril
Ondas electromagnéticas	30 de abril (01/05 feriado)
Ondas electromagnéticas	04-05 de mayo
Nivelación	07 de mayo (08/05 posible asueto)
Repaso segundo parcial	11-12 de mayo
Segundo parcial	14-15 de mayo
Naturaleza de la luz y leyes de óptica geométrica	18-19 de mayo
Naturaleza de la luz y leyes de óptica geométrica	21-22 de mayo
Formación de imágenes	25-26 de mayo
Reposición Primer y Segundo parcial	27 de mayo (08:00 am)
Formación de imágenes	28-29 de mayo
Óptica ondulatoria	01-02 de junio
Óptica ondulatoria	04-05 de junio
Repaso tercer parcial	08-09 de junio
Tercer parcial	11-12 de junio
Patrones de difracción y polarización	15-16 de junio
Patrones de difracción y polarización	18-19 de junio
Temas escogidos de Física Moderna	22-23 de junio
Temas escogidos de Física Moderna	25-26 de junio
Repaso cuarto parcial	29-30 de junio
Cuarto parcial	29-30 de junio
Reposición Tercer y Cuarto parcial	02 de julio (08:00 am)
Ampliación	10 de julio (08:00 am)

6. METODOLOGÍA

Los contenidos son desarrollados por la persona docente mediante clases magistrales en las que se presentan los principios fundamentales y se resuelven problemas ilustrativos y de práctica para las evaluaciones, considerando e incentivando la participación del estudiantado. Como parte de las estrategias de enseñanza se utiliza infraestructura audiovisual a criterio de la persona docente. Cada docente contará con un espacio de mediación virtual que utilizará de acuerdo con sus estrategias de enseñanza.



7. EVALUACIÓN

La evaluación consta de cuatro (4) exámenes parciales, a realizarse en las fechas estipuladas en el Cronograma **durante el horario de clase**. El contenido a evaluarse es el siguiente:

Primer Examen Parcial: Contenidos 1, 2 y 3 (25 %).

Segundo Examen Parcial: Contenidos 4, 5 y 6, (25 %).

Tercer Examen Parcial: Contenidos 7, 8 y 9 (25 %).

Cuarto Examen Parcial: Contenidos 10 y 11 (25 %).

Reposiciones y Reclamos de las Evaluaciones: El procedimiento para solicitar reposiciones de cualquier evaluación, las cuales se realizarán en las fechas estipuladas en el cronograma, así como para realizar cualquier reclamo de dichas evaluaciones debe seguir lo estipulado en Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Reposición Primer y Segundo Examen Parcial: 27 de mayo del 2026 a las 08:00 am

Reposición Tercer y Cuarto Examen Parcial: 02 de julio del 2026 a las 08:00 am

En caso de ser necesario que alguna persona no pueda realizar alguna reposición en las fechas indicadas se procederá con una nueva reposición a cargo de su profesor, según grupo matriculado.

Ampliación: 10 de julio del 2026 a la 8:00 am.

Suficiencia: 06 de mayo del 2026 a las 8:00 am.

8. BIBLIOGRAFÍA

Libro de texto

Física para Ciencias e Ingeniería, 10ma Edición

Autores: Serway, R. Jewett, J.; ISBN-13: 978-1-337-55358-2

9. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Grupo o Sede	Horario de Clases	Docente
001	L, J; 09:00-10:50	Bryan Hidalgo Delgado bryan.hidalgo@ucr.ac.cr
002	L, J; 13:00-14:50	David Monge Castillo david.mongecastillo@ucr.ac.cr
003	K, V; 09:00-10:50	Taina Ramírez Cortés taina.ramirez@ucr.ac.cr
004	L, J; 15:00-16:50	Diego Rodríguez Vindas diego.rodriguezvindas@ucr.ac.cr
005	K, V; 13:00-14:50	Pedro Gómez Ovarés pedro.gomezovares@ucr.ac.cr
006	K, V; 15:00-16:50	Juan Pablo Badilla Orozco juan.badilla_o@ucr.ac.cr
007	L, J; 17:00-18:50	Mauricio Acuña García mauricio.acuna@ucr.ac.cr
Interuniversitaria Alajuela	Definido por sede	Andre Tabash Matamoros andre.tabash@ucr.ac.cr
Pacífico Puntarenas	Definido por sede	Óscar Arroyo Chavarría oscar.arroyo@ucr.ac.cr



Es un acto u omisión que afecta las oportunidades de una persona o sus derechos humanos.

SON MANIFESTACIONES DE
DISCRIMINACIÓN:

- Ataques físicos
- Burlas, bromas ofensivas
- Uso de vocabulario discriminatorio
- Trato diferencial o despectivo
- Exclusión o segregación
- Desinterés o maltrato
- Negación a brindar servicios

DENUNCIA

La denuncia puede presentarse personalmente o mediante correo electrónico ante la Comisión Institucional Contra la Discriminación (CICDI).

Ninguna de las personas denunciantes o testigos sufrirán perjuicios.

Si usted ha vivido una situación de discriminación puede acercarse a la CICDI para buscar apoyo.



2511-1294



comision.contradiscriminacion@ucr.ac.cr





Toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que provoque efectos perjudiciales en el estado general o bienestar personal.

SON MANIFESTACIONES DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:

- Invitaciones a citas, almuerzos, cine u otros
- Propuestas o conductas de naturaleza sexual
- Humillaciones u ofensas con palabras, gestos o imágenes
- Acercamientos o formas de contacto físico no deseados
- Intentos de comunicación ajenos a la relación profesional o académica

DENUNCIA

Las denuncias se realizan en forma verbal o escrita, ante la Comisión Institucional Contra el Hostigamiento Sexual (CICHS).

CONTACTOS

Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual: 2511-4898

comision.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

Defensoría contra el Hostigamiento Sexual: 2511-1909

defensoriahs@ucr.ac.cr



PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON URGENCIAS PSICOLÓGICAS

PROTOCOLO

Es una guía para el manejo adecuado de las urgencias psicológicas.

URGENCIA PSICOLÓGICA

Se comprende como circunstancias en las que una persona presenta alteraciones del estado de ánimo, del pensamiento o de la conciencia que alteran de manera aguda y notable su comportamiento y ponen en riesgo su integridad personal y la de los demás (Posada, 2009).

MANIFESTACIONES

Actividad verbal o motora aumentada o inadecuada (respuesta exagerada / extraña).

Alteraciones de las funciones psíquicas: alucinaciones, delirios, alteraciones de la conciencia.

Despersonalización: experiencia de sentirse separado de su propio cuerpo
Intento o ideación suicida / homicida

¿Qué hacer mientras llega la ambulancia?

PASO 01

Actúe con calma, amabilidad, de forma organizada y respetuosa.

PASO 02

Manténgase visible y cercano, pero sin invadir el espacio de la persona.

PASO 03

Por difícil que sea la situación, no exceda sus competencias. Siga el procedimiento establecido.

